《数字图像处理》实验报告七

姓名：史正鑫	学号：226001645	班级：计科一班

1. 实验名称：形态学图像处理

2. 实验内容与目标

1. 加深二值形态学处理的基本原理认识
2. 掌握常用的形态学图像处理基本算法
3. 利用 Matlab 实现形态学处理基本方法

实验任务

1. 输入并运行示例程序，观察形态学处理方法的效果；
2. 利用不同形状/大小结构元对图像进行膨胀、腐蚀、开操作、闭操作，分析不同结构元对形态学图像处理的影响
3. 进一步对指纹图像进行形态学图像处理，去除噪声，连接断裂指纹
4. 撰写实验报告。

3. 实验方法与过程简要介绍（请填入下面空白处）

本实验将分为图像膨胀，腐蚀开闭运算以及形态学梯度四部分

（1）膨胀

先运行示例程序，得到实验结果，再自行修改结构元，观察不同结构元对图像膨胀的影响。

（2）腐蚀

先运行示例程序，得到实验结果，再自行修改结构元，观察不同结构元对图像膨胀的影响。

（3）开闭运算

开运算（Opening）： 先进行腐蚀操作，然后进行膨胀操作。开运算通常用于去除图像中的小物体，平滑较大物体的边界，同时保持图像形状和主要的物体结构不变。

闭运算（Closing）： 先进行膨胀操作，然后进行腐蚀操作。闭运算用于填充物体内的小洞，连接邻近的物体，同时保持图像形状和主要的物体结构不变。

自行修改示例程序，得到开闭运算结果

（4）形态学梯度

形态学梯度（Morphological Gradient）： 膨胀后的图像减去腐蚀后的图像，得到的是图像中物体的边缘。

4. 实验程序与程序注释（请填入下面空白处）

（1）膨胀

实验示例：

```
clc
clear
```

```
A = imread('image1.tif');
B = [0 1 0
     1 1 1
     0 1 0];
 A2 = imdilate(A, B);
 A3 = imdilate(A2, B); %  二次膨胀
 A4 = imdilate(A3, B); %  三次膨胀
%    A2 = imdilate(B,A);
imshow(A)
title('原始图像')
imshow(A2)
title('使用结构元素[B]一次膨胀后的图像')
imshow(A3)
title('使用结构元素[B]二次膨胀后的图像')
imshow(A4)
title('使用结构元素[B]三次膨胀后的图像')
imshow(A2-A) %  显示增加的部分
title('使用结构元素[B]一次膨胀后和原图像相比较增加的部分')
```

修改结构元：

```
clc;
clear;
A = imread('image1.tif'); % 读取图像
seB = [0 1 0
1 1 1
0 1 0]; % 初始结构元
seC = [1 1 1
1 1 1
1 1 1];
seD = [0 0 1 0 0
0 1 1 1 0
1 1 1 1 1
0 1 1 1 0
0 0 1 0 0];
seE = [0 0 0
1 1 1
0 0 0];
seF = [0 1 0
0 1 0
0 1 0];

figure;
subplot(2,3,1);
imshow(A);
title('原始图像');
```

```
subplot(2,3,2);
A2=recursiveDilate(A,seB,3);
imshow(A2);
title('使用结构元 B 膨胀三次的图像');

subplot(2,3,3);
A3=recursiveDilate(A,seC,3);
imshow(A3);
title('使用结构元 C 膨胀三次的图像');

subplot(2,3,4);
A4=recursiveDilate(A,seD,3);
imshow(A4);
title('使用结构元 D 膨胀三次的图像');

subplot(2,3,5);
A5=recursiveDilate(A,seE,3);
imshow(A5);
title('使用结构元 E 膨胀三次的图像');

subplot(2,3,6);
A6=recursiveDilate(A,seF,3);
imshow(A6);
title('使用结构元 F 膨胀三次的图像');

function dilatedImage = recursiveDilate(image, structuringElement,
numIterations)
% 递归地进行形态学膨胀操作
% image: 输入图像
% structuringElement: 结构元
% numIterations: 剩余的迭代次数
% dilatedImage: 膨胀后的图像

% 终止条件：如果剩余迭代次数为 0，返回当前图像
if numIterations == 0
dilatedImage = image;
return;
end

% 进行一次膨胀操作
dilatedImage = imdilate(image, structuringElement);

% 递归调用，减少迭代次数
```

```
dilatedImage = recursiveDilate(dilatedImage, structuringElement,
numIterations - 1);
end
```

（2）腐蚀

先运行示例程序，得到实验结果，再自行修改结构元，观察不同结构元对图像膨胀的影响。

示例：

```
clc
clear

A = imread('image2.tif');
se = strel('disk', 10);
imshow(A)
title('原始图像')

A2 = imerode(A, se);
imshow(A2)
title('使用结构元素[disk（10）]腐蚀后的图像')
```

修改结构元：

```
clc;
clear;
A = imread('image2.tif'); % 读取图像

% 定义不同的结构元
seB = [0 1 0
1 1 1
0 1 0]; % 十字形结构元
seC = [1 1 1
1 1 1
1 1 1]; % 全 1 的矩阵，各向同性腐蚀
seD = [0 0 1 0 0
0 1 1 1 0
1 1 1 1 1
0 1 1 1 0
0 0 1 0 0]; %更大的十字形结构元
seE = [0 0 0
1 1 1
```

```
0 0 0]; % 垂直结构元
seF = [0 1 0
0 1 0
0 1 0]; % 水平结构元

% 显示原始图像和不同结构元腐蚀后的图像
figure;
subplot(2,3,1);
imshow(A);
title('原始图像');

subplot(2,3,2);
A2 = imerode(A, seB);
imshow(A2);
title('使用结构元 B 腐蚀后的图像');

subplot(2,3,3);
A3 = imerode(A, seC);
imshow(A3);
title('使用结构元 C 腐蚀后的图像');

subplot(2,3,4);
A4 = imerode(A, seD);
imshow(A4);
title('使用结构元 D 腐蚀后的图像');

subplot(2,3,5);
A5 = imerode(A, seE);
imshow(A5);
title('使用结构元 E 腐蚀后的图像');

subplot(2,3,6);
A6 = imerode(A, seF);
imshow(A6);
title('使用结构元 F 腐蚀后的图像');
```

（3）开闭运算

开运算（Opening）： 先进行腐蚀操作，然后进行膨胀操作。开运算通常用于去除图像中的小物体，平滑较大物体的边界，同时保持图像形状和主要的物体结构不变。

闭运算（Closing）： 先进行膨胀操作，然后进行腐蚀操作。闭运算用于填充物体内的小洞，连接邻近的物体，同时保持图像形状和主要的物体结构不变。

```
clc;
clear;
A = imread('Fingerprint.tif'); % 读取图像

% 定义结构元
structuringElement = strel('square', 3); % 3x3 的方形结构元

% 执行开操作
openImage = imopen(A, structuringElement);

% 执行闭操作
closeImage = imclose(A, structuringElement);

% 将开操作与闭操作的结果相加
combinedImage = openImage + closeImage;

% 对相加的结果进行开操作
final1Image = imopen(combinedImage, structuringElement);

% 计算原始图像减去开操作结果的差值
difference = A - openImage;

% 计算最终结果：闭操作结果减去上述差值
final2Image = closeImage - difference;


% 显示原始图像、开操作、闭操作、相加的结果以及最终的开操作结果
figure;
subplot(2,3,1);
imshow(A);
title('原始图像');

subplot(2,3,2);
imshow(openImage);
title('开操作结果');

subplot(2,3,3);
imshow(closeImage);
title('闭操作结果');

subplot(2,3,4);
imshow(combinedImage);
title('开操作与闭操作相加的结果');
```

```
subplot(2,3,5);
imshow(final1Image);
title('对相加图片开操作');

subplot(2,3,6);
imshow(final2Image);
title('闭操作-（原始-开操作）');
```

（4）形态学梯度

形态学梯度（Morphological Gradient）： 膨胀后的图像减去腐蚀后的图像，得到的是图像中物体的边缘。

```
clc;
clear;
A = imread('Fingerprint.tif'); % 读取图像

% 定义结构元
structuringElement = strel('square', 3); % 3x3 的方形结构元

% 执行膨胀操作
dilatedImage = imdilate(A, structuringElement);

% 执行腐蚀操作
erodedImage = imerode(A, structuringElement);

% 计算形态学梯度
morphologicalGradient = imabsdiff(dilatedImage, erodedImage);

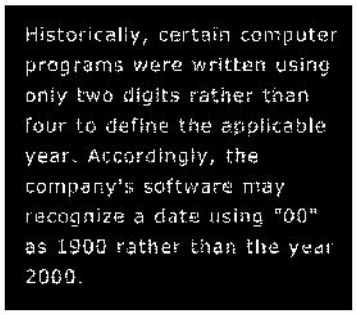
% 显示原始图像和形态学梯度
figure;
subplot(2,2,1);
imshow(A);
title('原始图像');
```

5. 实验结果与总结（请填入下面空白处）

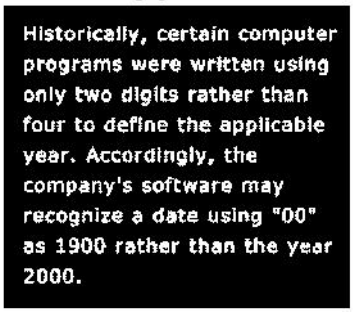
结果：

（1）膨胀：

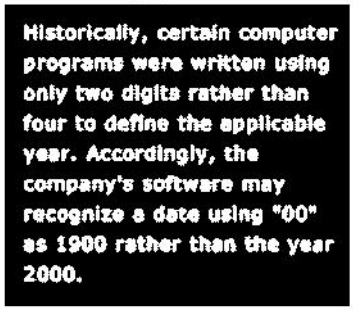
原始图像



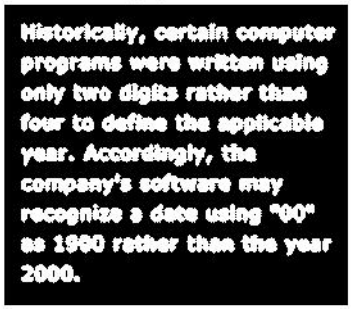
使用结构元素[B]一次膨胀后的图像



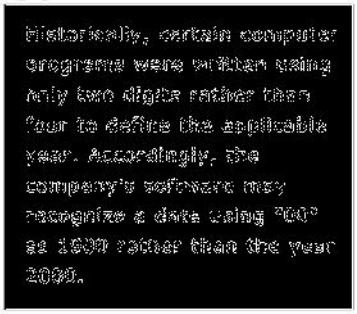
使用结构元素[B]二次膨胀后的图像



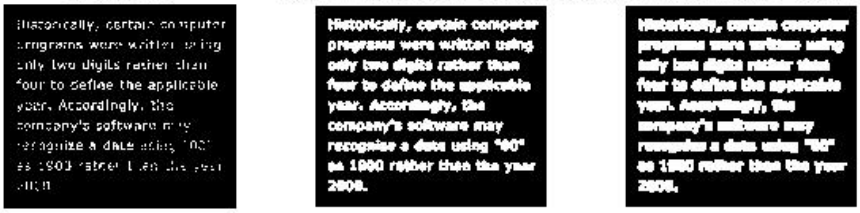
使用结构元素[B]三次膨胀后的图像



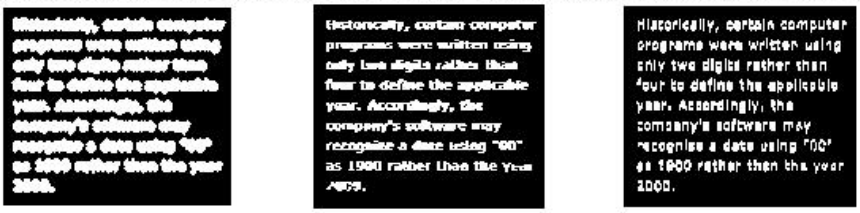
使用结构元素[B]一次膨胀后和原图像相比较增加的部分



原始图像　　使用结构元B膨胀三次的图像使用结构元C膨胀三次的图像



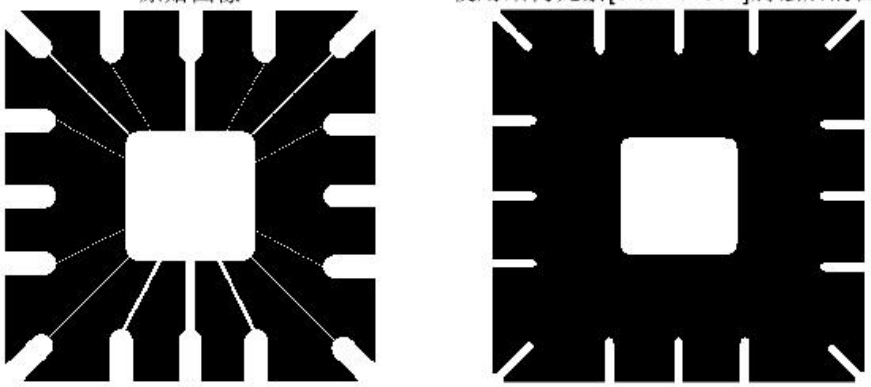
使用结构元D膨胀三次的图像使用结构元E膨胀三次的图像使用结构元F膨胀三次的图像



（2）腐蚀

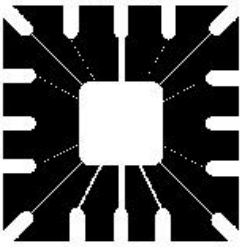
示例：

原始图像　　使用结构元素[disk（10）]腐蚀后的图像

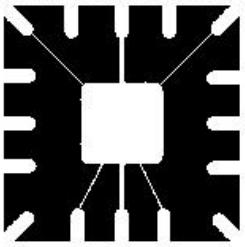


修改结构元：

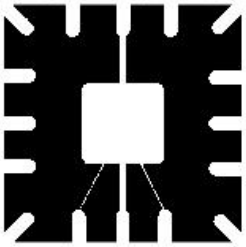
原始图像



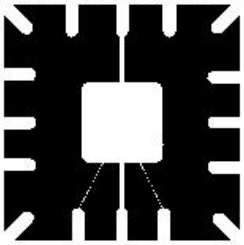
使用结构元B腐蚀后的图像



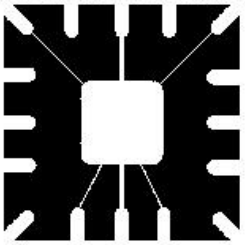
使用结构元C腐蚀后的图像



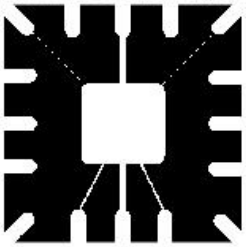
使用结构元D腐蚀后的图像



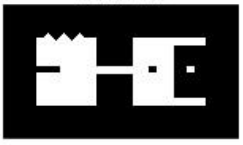
使用结构元E腐蚀后的图像



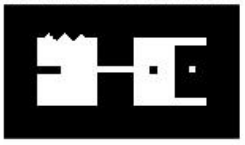
使用结构元F腐蚀后的图像



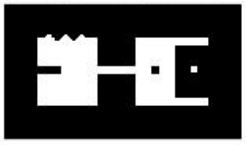
原始图像



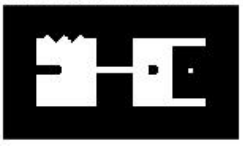
使用结构元B腐蚀后的图像



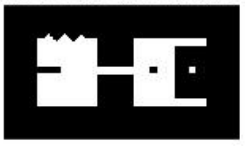
使用结构元C腐蚀后的图像



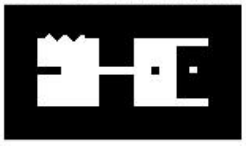
使用结构元D腐蚀后的图像



使用结构元E腐蚀后的图像



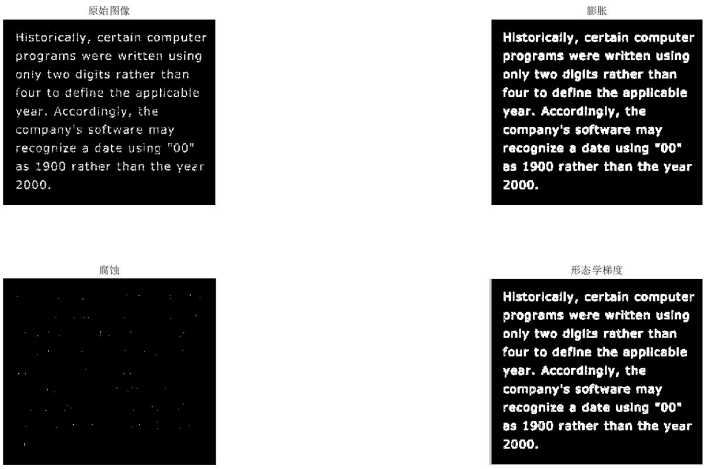
使用结构元F腐蚀后的图像



（3）开闭操作：

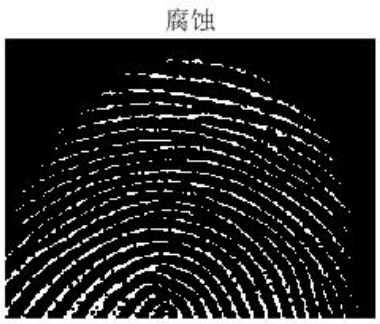

原始图像
开操作结果
闭操作结果
开操作与闭操作相加的结果
对相加图片开操作
闭操作-（原始-开操作）

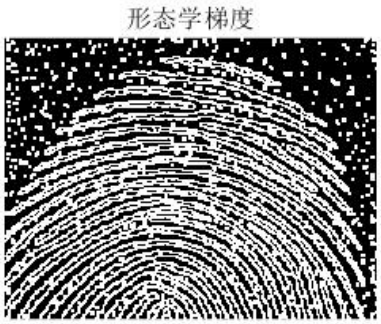
（4）形态学梯度


原始图像
Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.
膨胀
Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.
腐蚀
形态学梯度
Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.









总结：

在本实验中，我深入学习了图像处理中的几种基本形态学操作，包括膨胀、腐蚀、开闭操作和形态学梯度。通过实际操作，我验证了这些操作的效果，并加深了对形态学操作的理解。这些操作在图像处理中具有广泛的应用，可以实现图像的增强、分割和特征提取等目的。通过实验，我学会了如何定义结构元、如何进行膨胀和腐蚀操作、如何进行开闭操作以及如何计算形态学梯度。这些操作可以有效地去除图像中的噪声、填充图像中的小洞、突出图像中的边缘和细节等。通过实验结果的对比，我了解了不同形态学操作对图像的影响，并掌握了如何根据实际需求选择合适的操作。实验使我更加熟悉 **MATLAB** 中的图像处理函数，提高了我的编程能力。此外，实验也锻炼了我的问题分析和解决能力，使我对图像处理技术有了更深入的认识。